

가드가 잘못된 시험대에서 왔다

판에서 쓰레기 열은 열당 0.0015 다 — 원노트에는 그 값이 있었고 요약이 그것을 떨어뜨렸다

월드모델 실험실 · 노트 737 · 738

2026-08-06

1 한 줄

이 실험실의 상시 가드에 “열을 적게 넣는다 — 얇은 도메인에서 열 하나당 ρ 0.02~0.025”가 있다. 그 값을 판에서 신호 없는 열로 잰다. 순수 난수 열을 넣으니 가장 비싼 열이 열당 0.0015 이고 연속 쓰레기 세 열이 0.0043 — 판 $2\sigma(0.0045)$ 와 같다. 즉 쓰레기 열 셋이 겨우 문턱 하나만큼 깎는다. 내 사전등록 예측 여덟 개 중 다섯이 전부 같은 방향으로 틀렸다 — 나는 비용을 10~25배 크게 잡고 있었다.

2 왜 이 실험이 필요했나 — 앞의 비교가 교란돼 있었다

노트 694 가 결가지로 이런 것을 봤다: 같은 2열인데 난수 연속은 -0.0794 (열당 0.040)이고 이산 제작사는 -0.002 (열당 0.001)로 40배 차이다. 그래서 “차원 비용은 열의 거칠기에 달렸다”는 가설이 생겼다.

그 비교는 셋이 동시에 다르다.

① 카디널리티	연속 대 이산
② 신호를 나르나	제작사는 라벨과 관계가 있고 난수는 없다
③ 시험대	판이 아니라 564 짝 스피어만이였다

그래서 신호를 없애고 카디널리티만 남겼다. 도메인마다 연속 난수 3 벡터를 뽑고 팔마다 그것을 도메인 안 분위로 이산화했다 — $k = 2 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 100 \cdot$ 연속. 팔들이 같은 무작위 위에 찍지어진다. 그리고 시험대를 판으로 옮겼다(11 도메인 · 채점 분모 3,369 · 씨앗 6).

이 실험은 위약이 뒤집혀 있다

모든 팔이 위약이다. 재는 것이 신호가 아니라 비용이므로 “값만 섞은 팔”을 따로 걸 이유가 없다 — 난수 열의 값을 섞으면 또 난수 열이다. 기준선이 없이이고 모든 팔은 그보다 나쁠 것이 예상된다. 그러므로 이 논문은 신호 주장을 하지 않는다.

배선을 먼저 검사했다 — 통과

`_idol` 은 행 길이가 안 맞으면 열을 0.5 · 마스크 0 으로 조용히 중립화한다(노트 359). 중립화되면 “비용이 없다”와 “열이 안 붙었다”가 구분되지 않는다. 그래서 팔마다 도메인별 (관측 · 고유값)을 찍었다 — 일곱 팔 전부 11 도메인에 붙었고 연속 열의 고유값이 행수와 정확히 같다(게임 482 · 도서 243 · 만화 5,905 · 팝업 89). 중립화 없음.

기준선은 0.4685 다 — 챔피언 기록 0.4689(씨앗 12)와 맞는다.

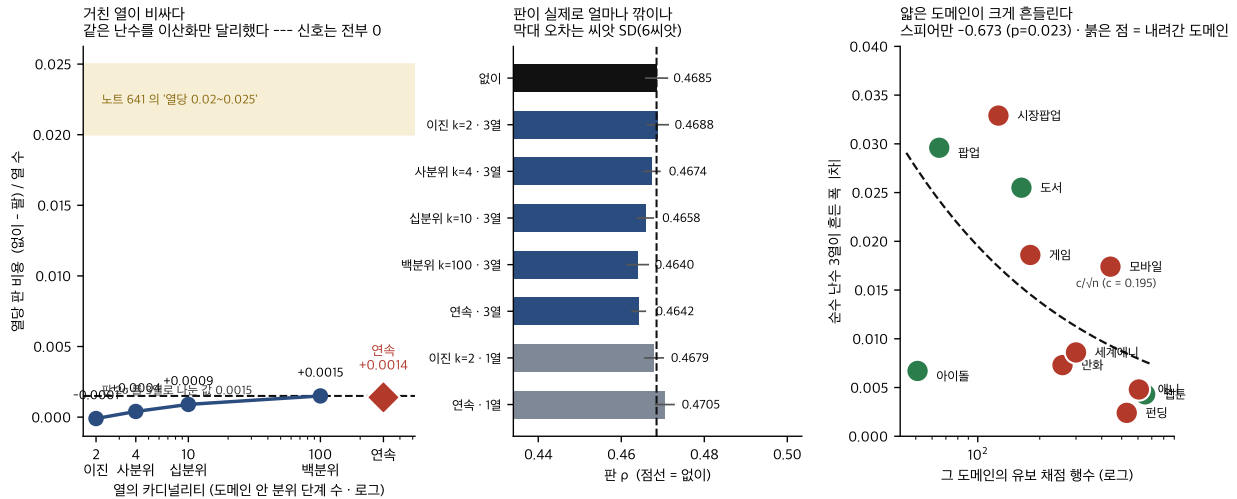


Figure 1: 왼쪽: 거친 열이 비싸지만 폭이 0.0015 다 — 노란 띠가 내가 써 온 값(0.02~0.025)이고 곡선이 그 아래 한참에 있다. 가운데: 판이 실제로 얼마나 깎이나 — 막대 오차는 씨앗 SD. 오른쪽: 얇은 도메인이 크게 흔들린다 — 순수 난수인데 팝업 · 도서는 오히려 오른다.

3 곡선 — 방향은 실재하고 크기가 작다

팔 (3 열)	판	하락	열당	짜 2σ	판정
없이	0.4685	—	—	—	기준선
이진 k=2	0.4688	-0.0003	-0.0001	0.0035	2σ 안
사분위 k=4	0.4674	+0.0011	+0.0004	0.0028	2σ 안
십분위 k=10	0.4658	+0.0027	+0.0009	0.0029	2σ 안
백분위 k=100	0.4640	+0.0045	+0.0015	0.0034	2σ 밖
연속	0.4642	+0.0043	+0.0014	0.0033	2σ 밖
이진 · 1 열	0.4679	+0.0006	+0.0006	0.0037	2σ 안
연속 · 1 열	0.4705	-0.0021	-0.0021	0.0037	2σ 안

k=2 에서 100 까지 단조 증가하고 k ≈ 100 에서 포화한다 — 연속이 백분위보다 안 비싸다(차 0.0001 로 잡음 안). 연속 — 이진 = 0.0015/열 이고 사전등록 문턱 0.010 의 1/7 이다.

씨앗 6 을 짝지어 읽었다(노트 712: 씨앗 잡음이 팔에 공통이므로 짝 차의 SD 가 맞는 자다). 거칠기 차도 경계선이다 — 이진-십분위 +0.0030 (2σ 0.0026 밖) · 이진-연속 +0.0046 (2σ 0.0045 간신히 밖) · 이진-백분위 +0.0048 (2σ 0.0050 안).

주장. 판에서 쓰레기 열 하나는 어느 거칠기에서도 판을 못 움직인다. 1 열 팔 둘이 다 2σ 안이고 연속 1 열은 오히려 -0.0021(판이 올랐다는 뜻이지만 잡음 안이다). 3 열이 되어야 문턱에 닿는다.

반증 조건. 3 열까지만 봤다. 10 열 · 30 열에서 불록케지면 “열을 적게”가 다시 산다 — 비용이 열 수에 초선형이면 지금 결론이 “세 열까지는 싸다”로 좁아진다. 그 측정을 다음 실험으로 등록했다.

4 진짜 발견 — 요약이 시험대를 떨어뜨렸다

여기서 나는 한 번 더 확인해야 했다. 노트 641 을 다시 읽으니 판 값이 이미 거기 있었다.

	출처	얇은 도메인(팝업)	판
방문자 측 3 열	노트 641	-0.067	-0.0018
방문자 측 1 열	노트 641	+0.009	+0.0008
쓰레기 연속 3 열	노트 738	—	-0.0043
쓰레기 연속 1 열	노트 738	—	+0.0021

노트 641 의 판 값(-0.0018)과 내 실측(-0.0043)이 같은 자리다. 즉 자료는 처음부터 맞았다. 그리고 실제 측(-0.0018)

이 쓰레기(-0.0043)보다 판을 덜 깎았다는 것까지 맞는다 — 그 축이 신호를 얼마간 나른다는 뜻이다.
그러면 무엇이 틀렸나. 가드 문장이다.

가드에 남은 문장: “열을 적게 넣는다 — **얇은 도메인에서** 열 하나당 ρ $0.02 \sim 0.025$ ”
같이 안 남은 문장: “같은 실험의 판 값은 $3\text{열} - 0.0018 \cdot 1\text{열} + 0.0008$ 이다”

주장. 요약이 시험대를 떨어뜨렸고, 그 뒤 96 노트 동안 나는 그 요약만 인용했다. 측정이 틀린 것이 아니라 측정을 이고 다니는 문장이 틀렸다. 그러므로 조항은 “더 재라”가 아니라 “가드를 인용할 때 그 가드가 어느 시험대에서 나왔나를 같이 적는다”다 — 규약 13(문턱에 σ 를 같이 적는다)과 같은 총이고, 총만 다르다: 그쪽은 잡음의 단위를 잃고 이쪽은 시험대를 잃는다.

반증 조건. 요약이 값을 하나만 남긴 것이 나쁜 판단이 아니었을 수도 있다 — 가드는 짧아야 불린다(노트 598). 그렇다면 짧게 유지하면서 시험대를 남기는 방법이 필요하고, 그것은 “ $0.02 \sim 0.025$ ”가 아니라 “**얇은 도메인** $0.02 \cdot \text{판 } 0.0015$ ” 두 값을 나란히 적는 것이다. 이 논문이 그 두 번째 값을 처음 만들었다.

그래서 이 논문이 실제로 더한 것

- ① 판에서 카디널리티 곡선(이진 $0 \rightarrow$ 백분위 $0.0015 \rightarrow$ 연속 포화) — 새 값
- ② 1열은 어느 거칠기에서도 판을 못 움직인다 — 노트 641 의 $1\text{열} + 0.0008$ 을 일반화
- ③ 신호 없는 열로만 잰다 — 노트 641 의 방문자 측은 신호가 섞여 있었다
- ④ 도메인 흔들림 $\leftrightarrow$ 유보 행수 스피어만 -0.673 — 새 값

그래서 변명 하나가 사라졌다

이것은 좋은 소식이 아니다. 후보 축이 판을 못 움직일 때 나는 “차원 비용이 이득을 먹었다”로 읽을 수 있었다. 판에서 그 비용이 문턱의 $1/3$ 이므로 그 설명이 거의 죽는다 — 남은 설명은 신호가 없다는 것이다.

주장. 후보 축이 판을 못 움직이는 이유는 차원 비용이 아니라 신호 없음이다. 그리고 그 반대쪽 함의가 실무적으로 크다 — 판이 쓰레기 열에 튼튼하므로 후보 축을 넓게 탐색해도 된다. 열 하나를 아끼려고 정보를 버릴 필요가 없었다. 다만 얇은 도메인에서는 여전히 비싸다(-0.067) — 그래서 “열을 적게”는 도메인 결론을 낼 때는 살아 있고 판 결론을 낼 때만 느슨해진다.

반증 조건. 쓰레기 열의 비용을 잰고 유용한 열의 이득을 잰 것이 아니다. 실제 후보 측은 난수가 아니라 라벨과 약하게 상관된 열이고, 그런 열은 트리가 더 많이 쪼개므로 비용 구조가 다를 수 있다. 그것은 안 잰다.

5 결가지 — 시장팝업은 판의 잡음 배수기다

연속 3열이 도메인마다 얼마나 흔드나.

도메인	차	유보행	도메인	차	유보행
시장팝업	-0.0329	126	펀딩	-0.0024	529
게임	-0.0186	180	웹툰	$+0.0043$	650
모바일	-0.0174	441	아이돌	$+0.0067$	51
세계애니	-0.0086	300	도서	$+0.0255$	163
만화	-0.0073	258	팝업	$+0.0296$	65
애니	-0.0048	606			

순수 난수인데 팝업과 도서는 오히려 오른다. |흔들림| $\leftrightarrow$ 유보 채점 행수 스피어만 $-0.673(p=0.023)$ — **얇은 도메인**이 크게 흔들린다.

주장. 시장팝업의 큰 “판 기여”는 신호가 아니라 얇음이다. 그 도메인은 노트 721 에서 신호 몫 $+0.1857$ 을 주고 노트 729 에서 -0.1191 을 줬다 — 부호가 뒤집혔다. 여기서는 순수 난수 3열이 그 도메인을 -0.0329 흔든다(도메인 평균의 7.6배 · 유보 126행). 세 측정이 한 가지를 말한다 — 그 도메인은 무엇을 넣어도 크게 움직인다.

반증 조건. $c/\sqrt{n}$ 맞춤은 $c=0.195$ 인데 아이돌(51행 · $|0.0067|$)이 크게 벗어난다. 그래서 방향만 말하고 형태는

주장하지 않는다($n=11$). 시장팝업이 126행인데 아이돌(51행)보다 다섯 배 더 흔들리는 것도 설명이 없다 — 행수 외에 다른 것(라벨 분포의 꼬리?)이 있다.

6 사전등록 채점 — 여덟 중 다섯이 같은 방향으로 틀렸다

	예측	실측	
① 이진	0.002 ~ 0.010	-0.0001	틀림
② 사분위	0.004 ~ 0.014	+0.0004	틀림
③ 십분위	0.010 ~ 0.025	+0.0009	틀림
④ 백분위	0.020 ~ 0.035	+0.0015	틀림
⑤ 연속	0.030 ~ 0.045	+0.0014	틀림
⑥ 단조 증가	예	$k \leq 100$ 은 예 · 연속 포화	부분
⑦ 노트 641 값이 곡선 위	십분위~백분위 자리	곡선 어디에도 없다	틀림
⑧ 3열 = 1열의 2.5~3.5배	예	1열이 0 과 구분 안 됨	계산 불가

주장. 다섯 개가 전부 같은 방향으로 틀린 것이 이 논문의 값이다. 하나씩 틀리면 잡음이고 전부 한쪽으로 틀리면 그것은 내 사전 믿음이 편향돼 있었다는 뜻이다 — 그 믿음의 출처가 다른 시험대의 숫자였다.

반증 조건. 예측을 안 적었으면 이 진단이 불가능했다. “비용이 작더라”로 끝났을 것이고 “내가 얼마나 크게 틀렸나”는 못 봤을 것이다 — 사전등록의 값이 결과 판정이 아니라 자기 믿음의 측정이라는 것이 여기서 가장 뚜렷하다.